МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

ЗВІТ
з лабораторної роботи №1
«**НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ: IDE, Git, AI Copilot**»
з дисципліни
«Основи програмної інженерії»

Виконала
ст. гр. ПЗПІ-25-4

Бондаренко Тетяна
Олександрівна

Прийняв:
В. І. Каук,
В.О. Гребенюк

Харків 2026

2. МЕТА РОБОТИ

Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

— уміти встановлювати та налаштовувати IDE Visual Studio Code з розширеннями для обраної мови програмування;

— володіти послідовністю операцій Git: init, add, commit, push, branch, merge;

— створювати та оформлювати pull request на платформі GitHub;

— використовувати AI-асистент для генерації фрагментів коду за текстовим описом;

— документувати робочий процес із застосуванням формату Markdown.

3. Назва проєку та коротукий його опис.

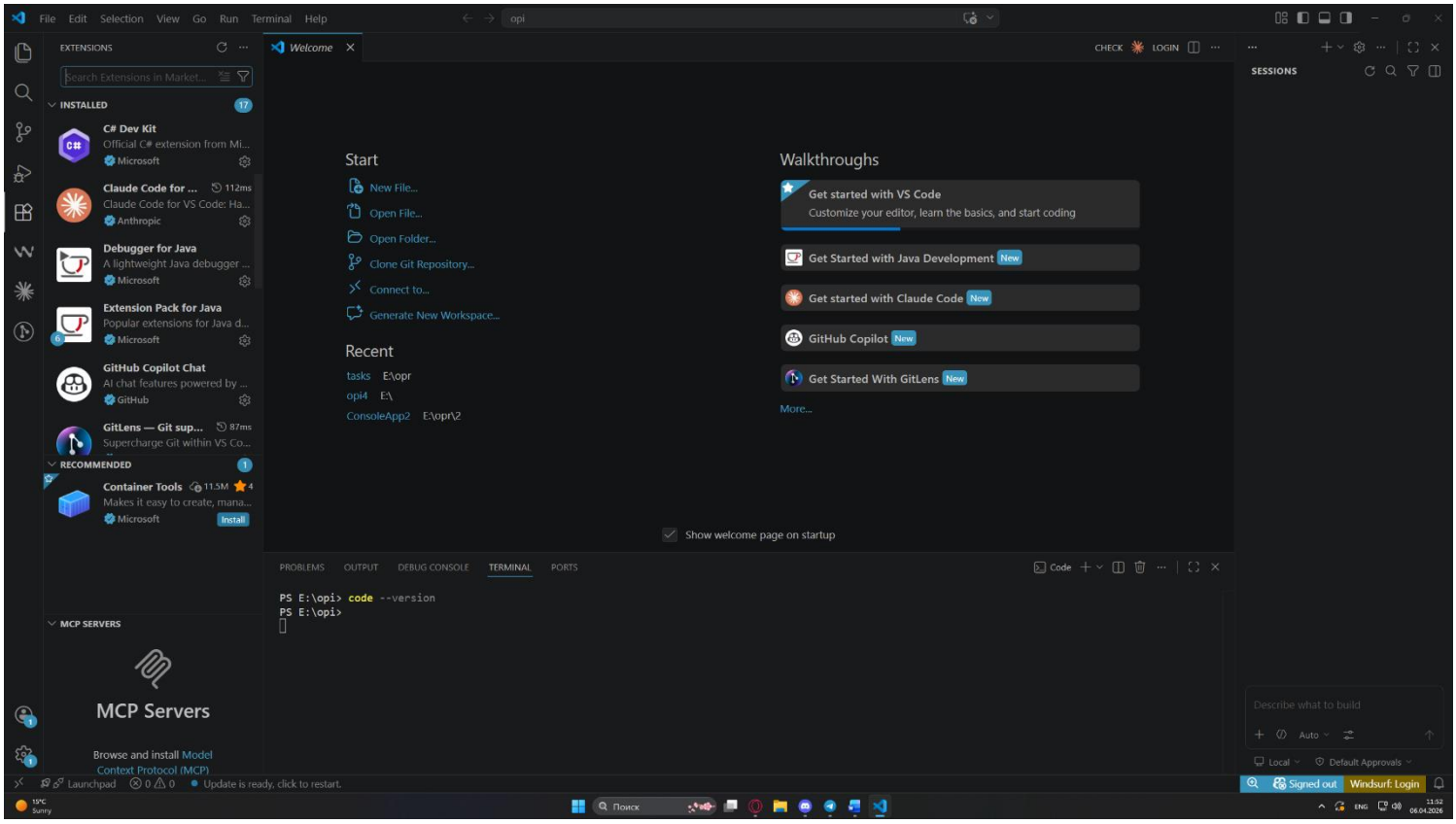
Назва проєкту: Touch Up Smart

Опис:

Touch Up Smart -це веб-сервіс, призначений для швидкого підвищення рівня ерудиції та підготовки до спілкування перед різними подіями (зустрічі, побачення, ділові розмови тощо). Система дозволяє користувачеві обирати категорію події та отримувати підбірку тем або фактів для розмови, що допомагає уникнути незручних пауз та зробити спілкування більш впевненим і цікавим.

4. Хід виконання роботи:

4.1. Скріншот налаштованого VS Code з переліком встановлених розширень.



4.2. Скріншоти результату git config --list.

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

OPI

Welcome

CHECK LOGIN

Start

New File...

Open File...

Open Folder...

Clone Git Repository...

Connect to...

Generate New Workspace...

Walkthroughs

Get started with VS Code

Customize your editor, learn the basics, and start coding

Get Started with Java Development New

Get started with Claude Code New

GitHub Copilot New

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
core.editor="E:\Microsoft VS Code\bin\code" --wait
user.name=tetianabondarenko3-oss
user.email=tetiana.bondarenko3@nure.ua
init.defaultbranch=main
(END)
http.sslbackend=schannel
```

OUTLINE

TIMELINE

Launchpad 0 0 Update is ready, click to restart.

Signed out Windsurf: Login

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

OPI

Welcome

CHECK LOGIN

Start

New File...

Open File...

Open Folder...

Clone Git Repository...

Connect to...

Generate New Workspace...

Walkthroughs

Get started with VS Code

Customize your editor, learn the basics, and start coding

Get Started with Java Development New

Get started with Claude Code New

GitHub Copilot New

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS E:\opi> code --version
PS E:\opi> git --version
git version 2.53.0.windows.2
PS E:\opi> git config --global user.name "tetianabondarenko3-oss"
PS E:\opi>
>> git config --global user.email "tetiana.bondarenko3@nure.ua"
PS E:\opi>
>> git config --global init.defaultBranch main
PS E:\opi> git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
```

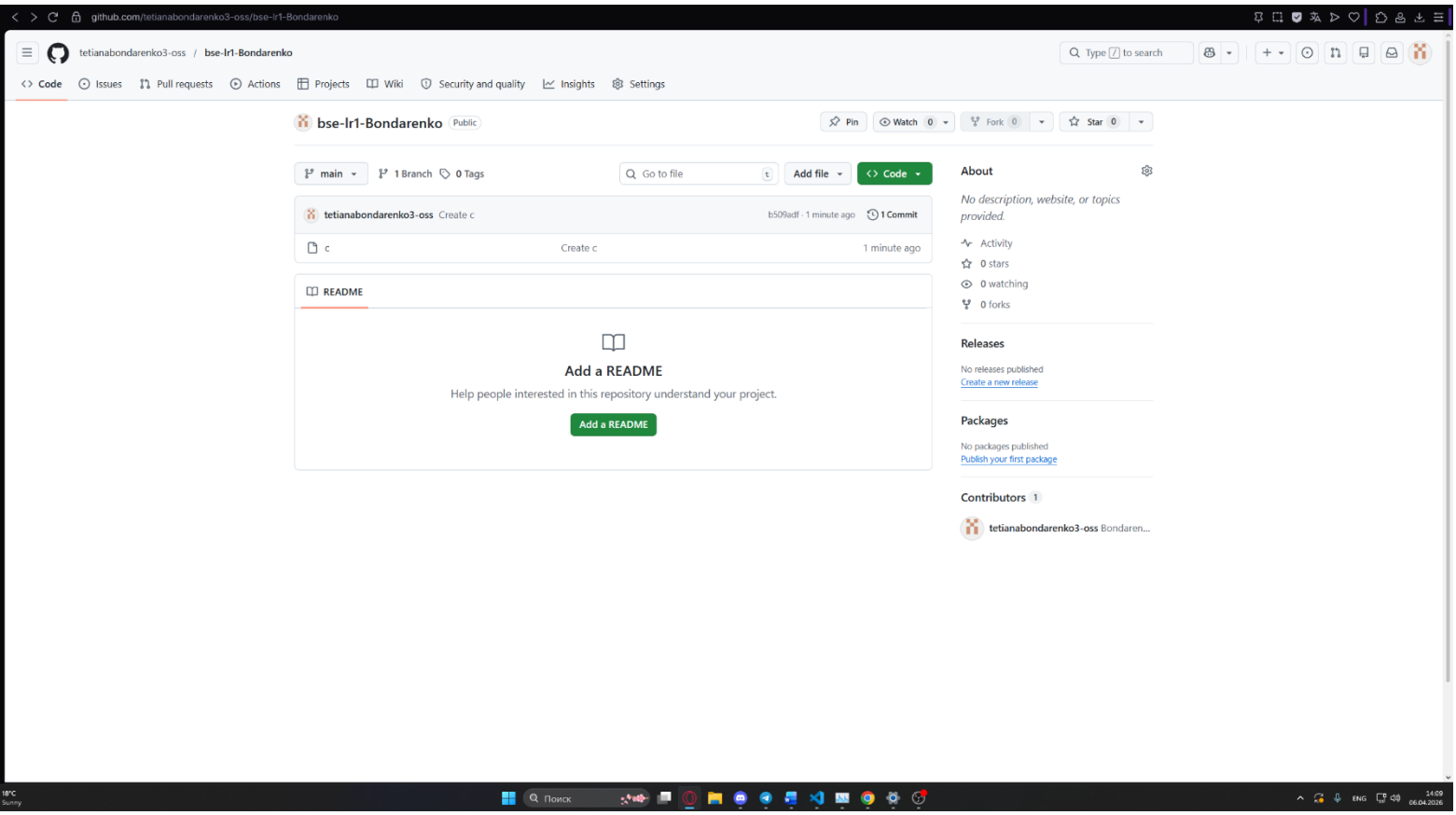
OUTLINE

TIMELINE

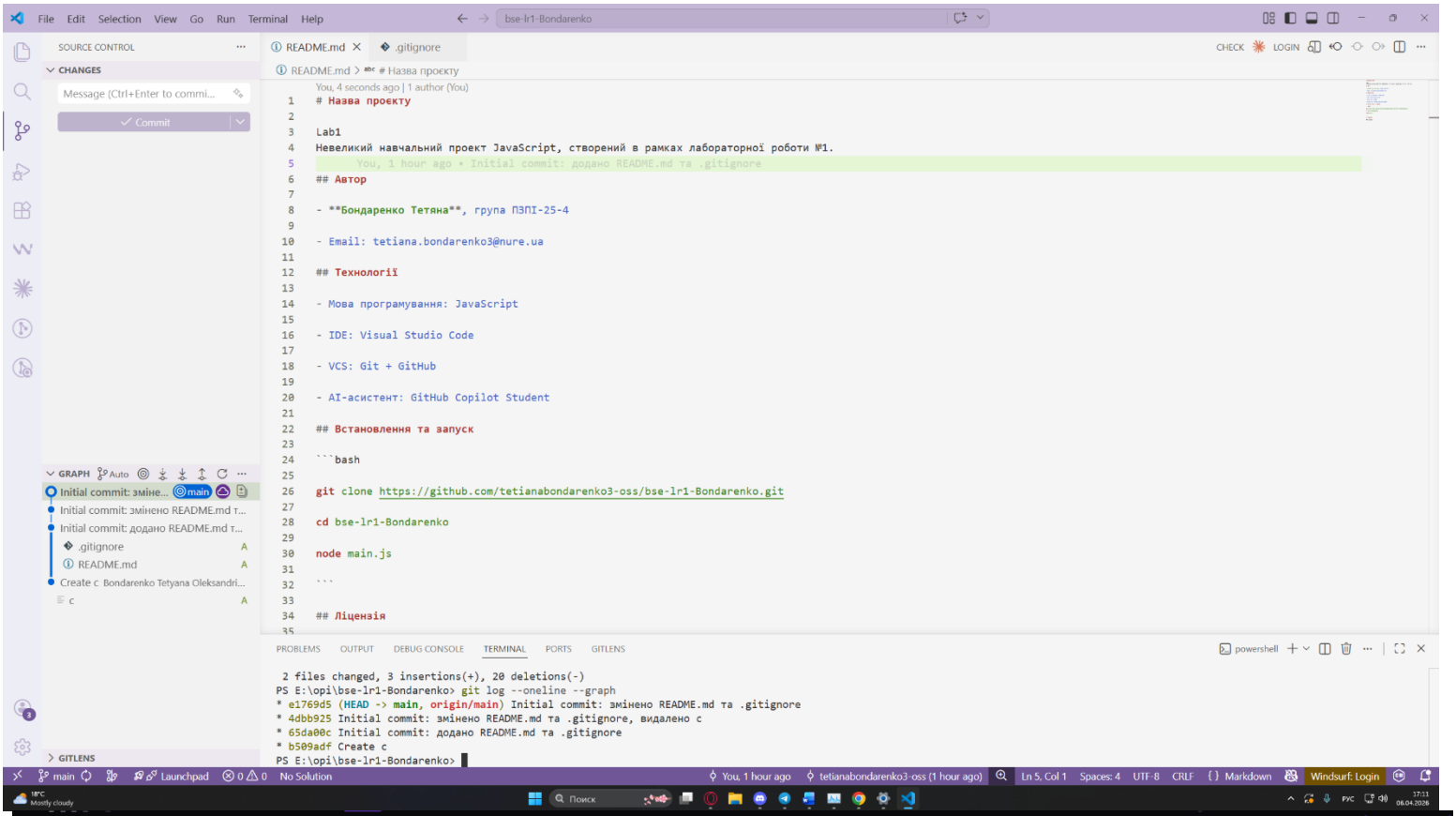
Launchpad 0 0 Update is ready, click to restart.

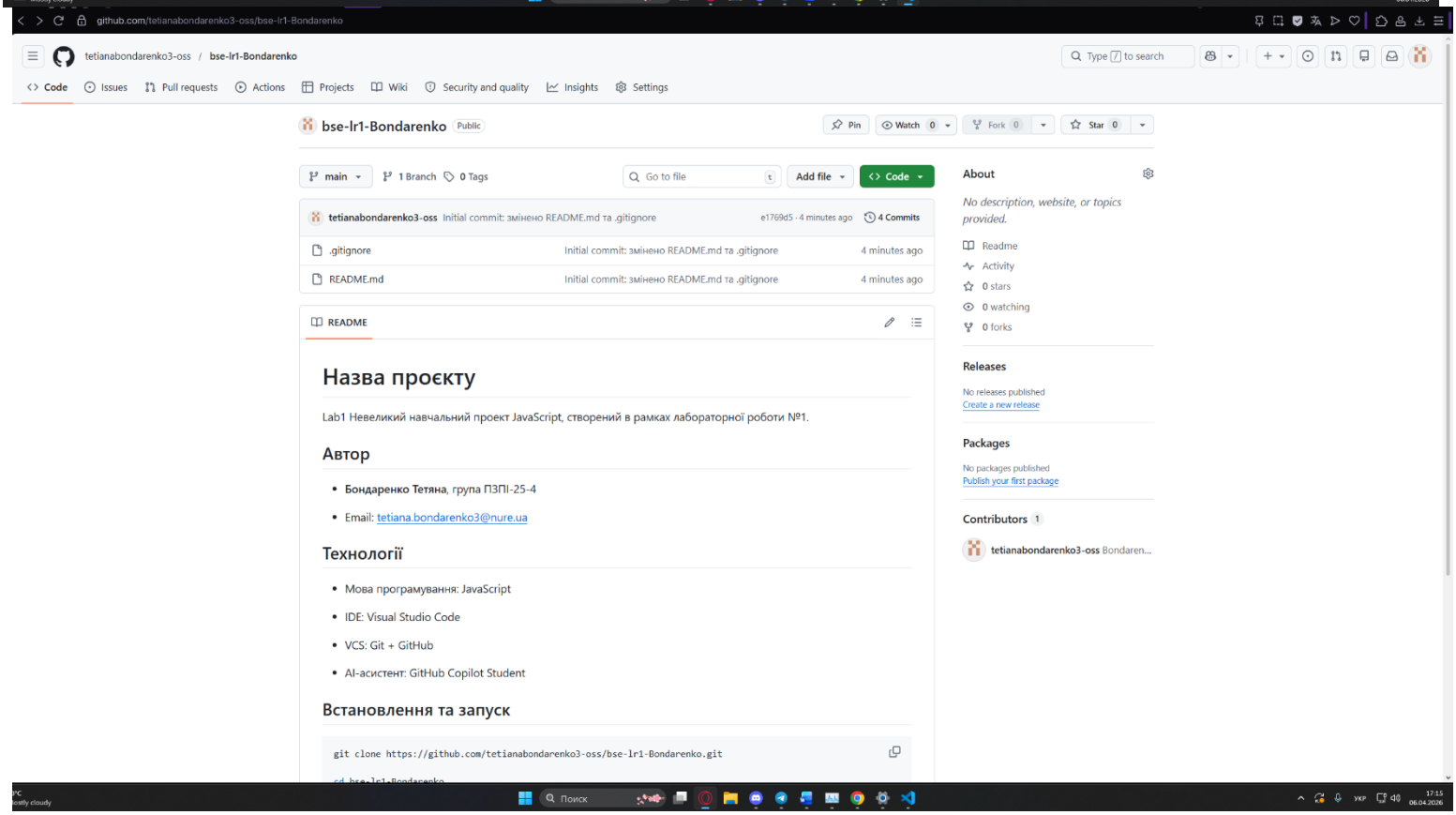
Signed out Windsurf: Login

4.3. Скріншоти етапів створення репозиторію на GitHub.

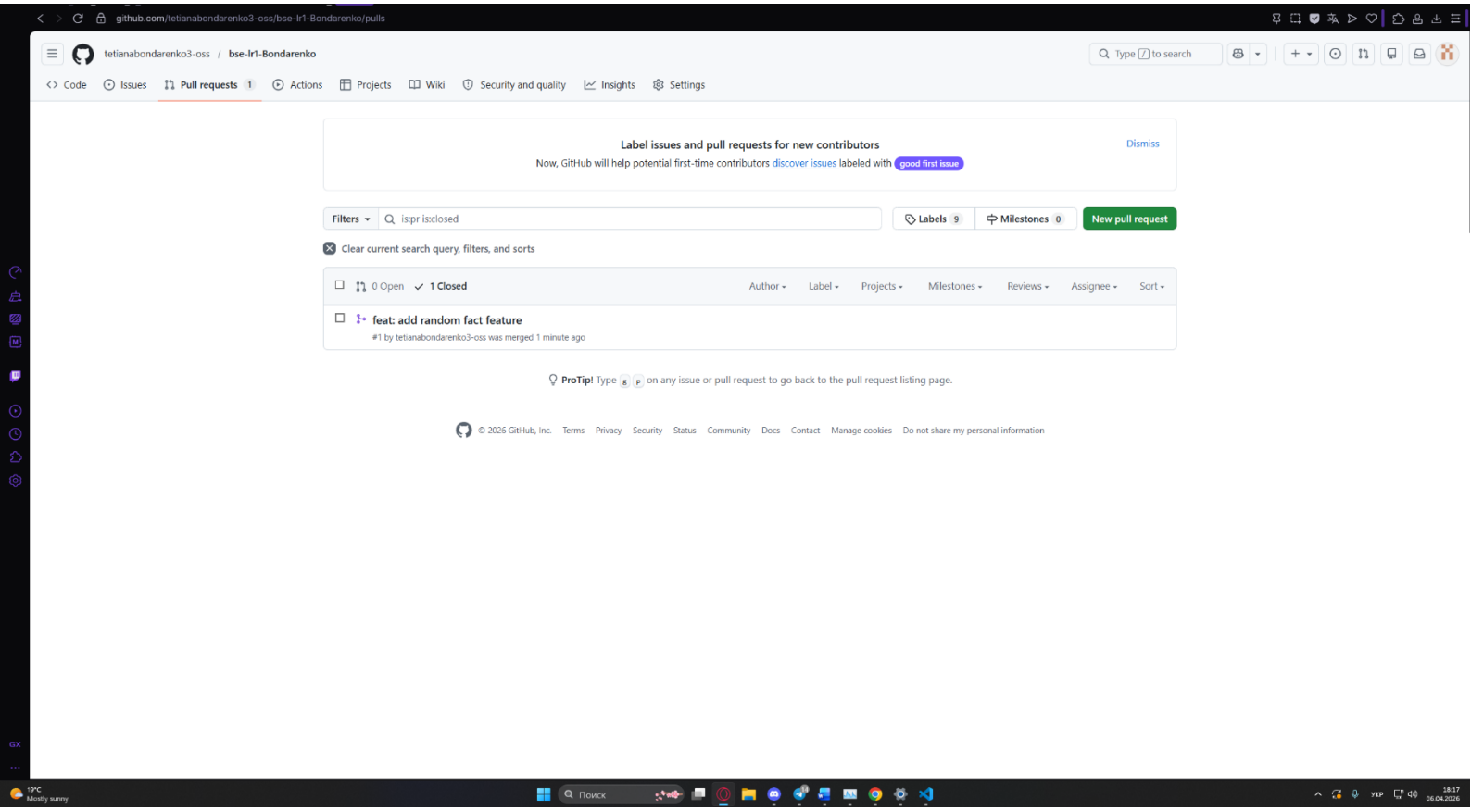


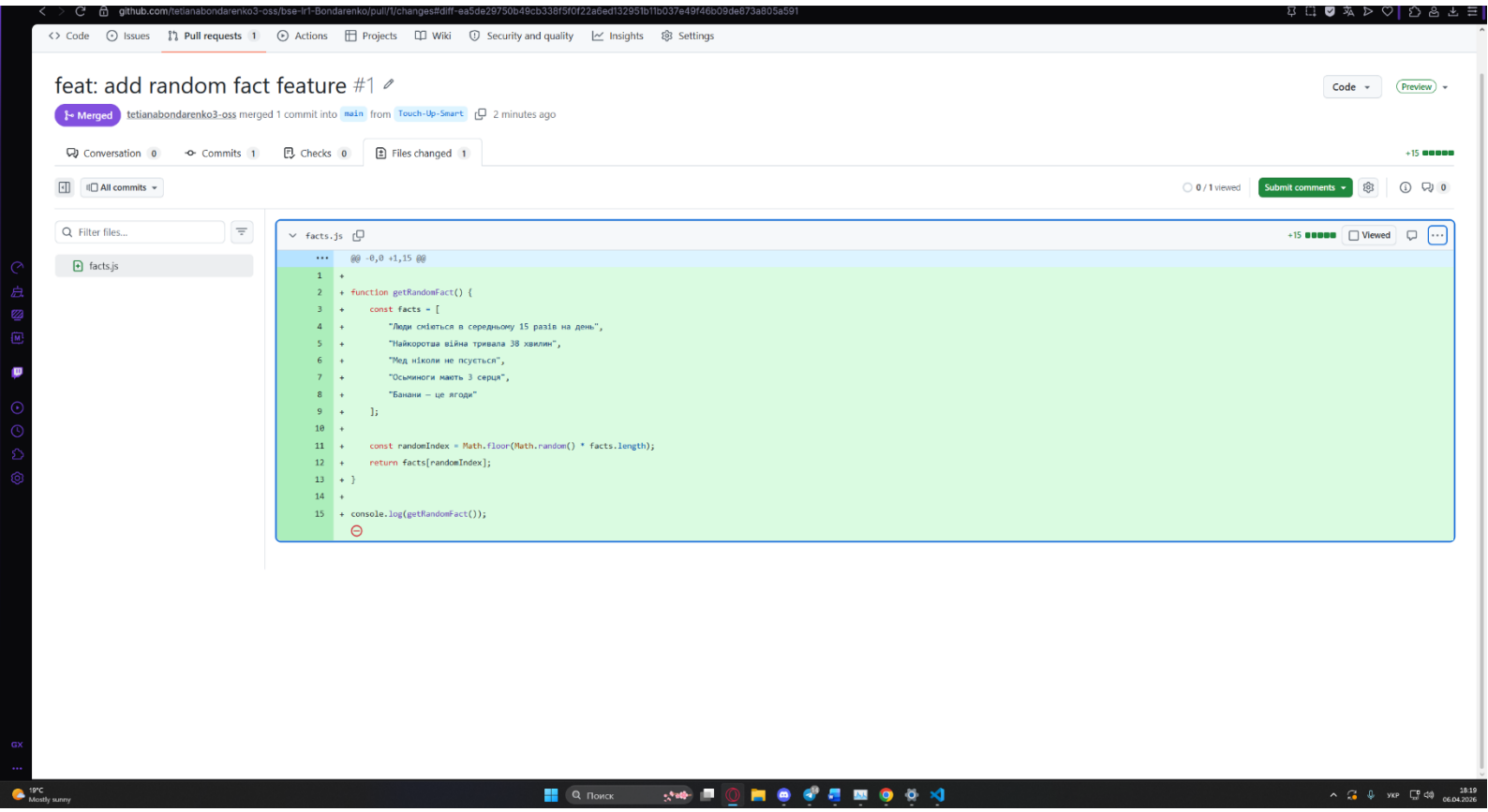
4.4. Скріншот графа комітів: git log --oneline --graph --all.





4.5. Скріншоти Pull Request: створення, diff, merge.





github.com/tetianabondarenko3-oss/bse-lr1-Bondarenko/pull/1

tetianabondarenko3-oss / bse-lr1-Bondarenko

Code | Issues | Pull requests 1 | Actions | Projects | Wiki | Security and quality | Insights | Settings

feat: add random fact feature #1

Merged — tetianabondarenko3-oss merged 1 commit into `main` from `Touch-Up-Smart` 1 minute ago

Conversation 0 | Commits 1 | Checks 0 | Files changed 1 | +15

tetianabondarenko3-oss commented 3 minutes ago — Owner

Додано функцію генерації випадкового факту.

Функція відповідає SRS (FR-07).
Протестовано через Node.js.

1

`feat: додано генерацію випадкового факту` 43b5ef1

tetianabondarenko3-oss merged commit **d736bb9** into `main` 1 minute ago — Revert

Pull request successfully merged and closed
You're all set — the `Touch-Up-Smart` branch can be safely deleted. — Delete branch

Add a comment

Write | Preview

Add your comment here...

Markdown is supported | Paste, drop, or click to add files

Comment

Remember, contributions to this repository should follow our GitHub Community Guidelines.

ProTip! Add .patch or .diff to the end of URLs for Git's plaintext views.

Reviewers
No reviews

Assignees
No one—assign yourself

Labels
None yet

Projects
None yet

Milestone
No milestone

Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet

Notifications — Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you modified the open/close state.

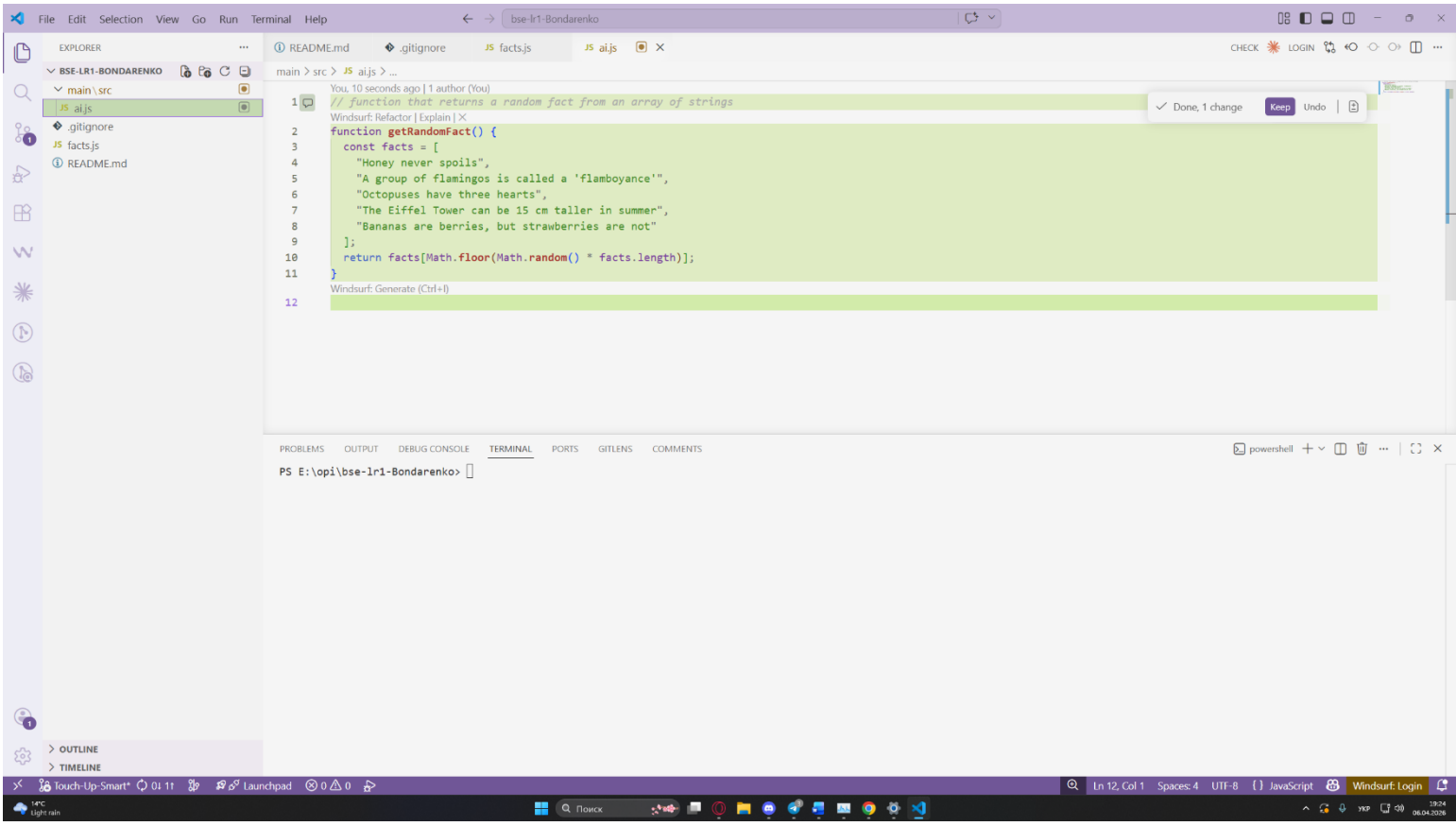
1 participant

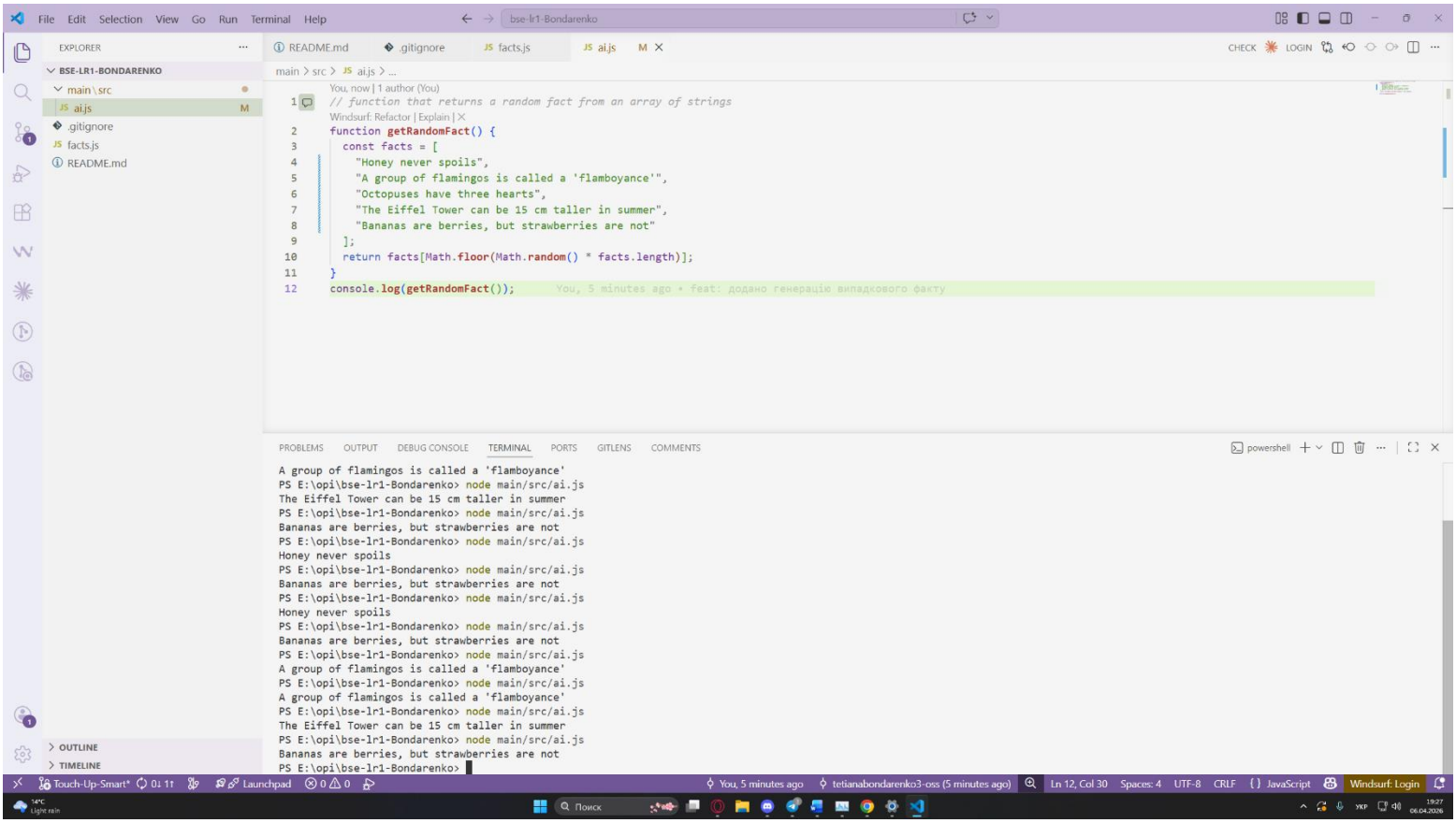
Lock conversation

19°C Mostly sunny — Поиск — УКР — 18:18 06.04.2026

4.6. Скріншоти AI-генерації: коментар-промпт, пропозиція AI, результат виконання.

Windsurf ai





4.7. Текст файлу README.md.

Назва проєкту

Lab1

Невеликий навчальний проект JavaScript, створений в рамках лабораторної роботи №1.

Автор

- ****Бондаренко Тетяна****, група ПЗПІ-25-4

- Email: tetiana.bondarenko3@nure.ua

Технології

- Мова програмування: JavaScript

- IDE: Visual Studio Code

- VCS: Git + GitHub

- AI-асистент: GitHub Copilot Student

Встановлення та запуск

```bash

**git** clone https://github.com/tetianabondarenko3-oss/bse-lr1-Bondarenko.git

**cd** bse-lr1-Bondarenko

**node** main.js

```

Ліцензія

MIT License

5. Висновки (конкретні результати: кількість комітів, гілок, опис досвіду використання AI-асистента, труднощі та їх подолання).

У процесі роботи було створено 2 гілки та виконано 12 комітів. Частина комітів повторювалася через неуважність, що дало змогу краще зрозуміти важливість уважності при роботі з Git та правильного формулювання змін.

Було реалізовано роботу з гілками та створено pull request із подальшим злиттям змін у гілку main. Також було прийнято рішення працювати окремо від команди, щоб не захаращувати спільний репозиторій, з домовленістю надалі виконувати спільні завдання у загальному середовищі за потреби.

Під час виконання роботи було використано AI-асистент. Проте, його ефективність є обмеженою, особливо при використанні слабших моделей. У деяких випадках було зручніше звертатися безпосередньо до веб-ресурсів для отримання більш точних відповідей.

Через складнощі з отриманням доступу до GitHub Education (було отримано понад 10 відмов) довелося тимчасово використовувати альтернативний інструмент Windsurf.

Основними труднощами було розуміння помилок у коді, які часто виникали під час роботи. Проте ці проблеми були вирішені шляхом аналізу та виправлення коду.

У результаті виконання лабораторної роботи було отримано практичні навички роботи з Git, GitHub, створення гілок, pull request, а також базове розуміння використання AI-інструментів у процесі розробки.